ÉVALUATION · 3E

Nombres entiers et arithmétique

Sujet A

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Date : 01/10/2026 Durée : 45 min Calculatrice autorisée

Exercice 1 : réponds sur le sujet. Exercices 2, 3 et 4 : sur ta copie.

/ 20

1 Questions à choix multiples

... / 5 pts

Pour chaque item, entoure la réponse qui convient. Justifie chacune de tes réponses.

	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Justification
1. 9 est un diviseur de ...	235	585	439	
2. 285 est divisible par ...	3	5	10	
3. Le nombre ... est un nombre premier.	27	17	70	
4. Un nombre premier a exactement ...	aucun diviseur	un diviseur	deux diviseurs	
5. Dans la division euclidienne de 248 par 7, le reste est égal à :	5	4	3	

2 PGCD et décompositions

... / 6 pts

1. Quel est le PGCD de 142 et 825 ? Que peut-on dire de ces deux nombres ?

2. Décompose le nombre 1 278 en produit de facteurs premiers. Montre ta recherche.

3. Décompose le nombre 7 425 en produit de facteurs premiers. Montre ta recherche.

4. Simplifie la fraction $\frac{1\ 278}{7\ 425}$ afin de la rendre irréductible.

3 Problème : les coffrets

… / 5 pts

Un vendeur possède un stock de 120 flacons de parfum et 144 savonnettes. Il veut écouler son stock en confectionnant des coffrets identiques, en utilisant tous les flacons de parfum et toutes les savonnettes.

1. Peut-il faire 40 coffrets ? 12 coffrets ? Justifie.

2. Quel est le nombre maximal de coffrets possibles ? Quelle serait alors leur composition ?

4 Diviseurs communs

… / 4 pts

Quels sont tous les diviseurs communs à 36 et 48 ? Justifie ta réponse.

ÉVALUATION · 3E

Nombres entiers et arithmétique

Sujet B

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Date : 01/10/2026 Durée : 45 min Calculatrice autorisée

Exercice 1 : réponds sur le sujet. Exercices 2, 3 et 4 : sur ta copie.

/ 20

1 Questions à choix multiples

... / 5 pts

Pour chaque item, entoure la réponse qui convient. Justifie chacune de tes réponses.

	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Justification
1. 9 est un diviseur de ...	427	514	738	
2. 465 est divisible par ...	10	3	5	
3. Le nombre ... est un nombre premier.	23	39	50	
4. Un nombre premier a exactement ...	un diviseur	deux diviseurs	aucun diviseur	
5. Dans la division euclidienne de 263 par 8, le reste est égal à :	7	3	5	

2 PGCD et décompositions

... / 6 pts

1. Quel est le PGCD de 158 et 675 ? Que peut-on dire de ces deux nombres ?

2. Décompose le nombre 1 422 en produit de facteurs premiers. Montre ta recherche.

3. Décompose le nombre 6 075 en produit de facteurs premiers. Montre ta recherche.

4. Simplifie la fraction $\frac{1\ 422}{6\ 075}$ afin de la rendre irréductible.

3 Problème : les coffrets

… / 5 pts

Un vendeur possède un stock de 126 flacons de parfum et 168 savonnettes. Il veut écouler son stock en confectionnant des coffrets identiques, en utilisant tous les flacons de parfum et toutes les savonnettes.

1. Peut-il faire 28 coffrets ? 14 coffrets ? Justifie.

2. Quel est le nombre maximal de coffrets possibles ? Quelle serait alors leur composition ?

4 Diviseurs communs

… / 4 pts

Quels sont tous les diviseurs communs à 40 et 60 ? Justifie ta réponse.